

Nome do quiz

Quiz: Árvore Rubro-Negra

Data

qua jun 17 2026 8:22 PM

Hospedado por

Perla silva

Precisão média

77%

Total de questões

8

Número de jogadores

14

Tentativas do  
participante

14

③ Este relatório apresenta os resultados obtidos a partir de todas as tentativas dos alunos.

## Questões

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo       | Precisão | Respostas |        |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|----------------|
|      |                                                                                                                                              |             |          | Correto   | Errado | Sem tentativas |
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 11 segundos | 86%      | 12        | 2      | 0              |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 20 segundos | 64%      | 9         | 5      | 0              |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 20 segundos | 64%      | 9         | 5      | 0              |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 17 segundos | 86%      | 12        | 2      | 0              |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 8 segundos  | 86%      | 12        | 2      | 0              |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 16 segundos | 86%      | 12        | 2      | 0              |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 12 segundos | 93%      | 13        | 1      | 0              |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 22 segundos | 50%      | 7         | 7      | 0              |

Jogadores

| Classificação | Nome do jogador               | Tempo médio | Pontos | Precisão | Correto |
|---------------|-------------------------------|-------------|--------|----------|---------|
| 1             | Alberto Luís (Alberto Luís)   | 25 segundos | 5      | 63%      | 5 / 8   |
| 2             | (Eduardinho)                  | 10 segundos | 8      | 100%     | 8 / 8   |
| 3             | Eliabe silva (Eliabe silva)   | 18 segundos | 5      | 63%      | 5 / 8   |
| 4             | Emerson Sousa (Emerson)       | 6 segundos  | 6      | 75%      | 6 / 8   |
| 5             | (Erik (Jaqueira))             | 17 segundos | 6      | 75%      | 6 / 8   |
| 6             | (Habanero Holmes)             | 23 segundos | 7      | 88%      | 7 / 8   |
| 7             | Jackson ramos (Jackson ramos) | 12 segundos | 7      | 88%      | 7 / 8   |
| 8             | (Joseildo)                    | 10 segundos | 7      | 88%      | 7 / 8   |
| 9             | Felipe Oliveira (Luis Felipe) | 22 segundos | 6      | 75%      | 6 / 8   |
| 10            | (Marjory)                     | 18 segundos | 7      | 88%      | 7 / 8   |
| 11            | (Matheus)                     | 8 segundos  | 5      | 63%      | 5 / 8   |
| 12            | Tainá silva (Tainá Tarcila)   | 16 segundos | 7      | 88%      | 7 / 8   |
| 13            | (Thayná)                      | 18 segundos | 6      | 75%      | 6 / 8   |
| 14            | Tulio nunes (Tulio nunes)     | 20 segundos | 4      | 50%      | 4 / 8   |

QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:22 PM

Aluno : Eduardinho (Eduardinho)

Precisão

**100%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**8**

× Errado

**0**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 9     | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 11    | 1      | ✓ Para evitar alterar imediatamente a quantidade de nós pretos nos caminhos da árvore.                          |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 11    | 1      | ✓ Todos os caminhos de um nó até suas folhas descendentes possuem a mesma quantidade de nós pretos.             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 20    | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 3     | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 8     | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 6     | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 10    | 1      | ✓ Restaurar as propriedades da árvore para manter seu balanceamento e eficiência.                               |

Questionário Quiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:24 PM

Aluno : Habanero Holmes (Habanero Holmes)

Precisão

**88%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**7**

× Errado

**1**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 13    | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 39    | 0      | ✗ Porque a inserção de nós pretos viola automaticamente a propriedade da raiz.                                  |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 17    | 1      | ✓ Todos os caminhos de um nó até suas folhas descendentes possuem a mesma quantidade de nós pretos.             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 25    | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 7     | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 14    | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 0     | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 30    | 1      | ✓ Restaurar as propriedades da árvore para manter seu balanceamento e eficiência.                               |

QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:22 PM

Aluno : Jackson ramos (Jackson ramos)

Precisão

**88%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**7**

× Errado

**1**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 5     | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 10    | 0      | ✗ Porque a inserção de nós pretos viola automaticamente a propriedade da raiz.                                  |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 17    | 1      | ✓ Todos os caminhos de um nó até suas folhas descendentes possuem a mesma quantidade de nós pretos.             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 10    | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 3     | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 9     | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 11    | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 10    | 1      | ✓ Restaurar as propriedades da árvore para manter seu balanceamento e eficiência.                               |



QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:22 PM

Aluno : Joseildo (Joseildo)

Precisão

**88%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**7**

× Errado

**1**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 33    | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 3     | 1      | ✓ Para evitar alterar imediatamente a quantidade de nós pretos nos caminhos da árvore.                          |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 2     | 1      | ✓ Todos os caminhos de um nó até suas folhas descendentes possuem a mesma quantidade de nós pretos.             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 6     | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 5     | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 30    | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 2     | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 1     | 0      | ✗ Garantir que os elementos permaneçam organizados de acordo com as regras de uma árvore binária de busca.      |

QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:23 PM

Aluno : Marjory (Marjory)

Precisão

**88%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**7**

× Errado

**1**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 7     | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 16    | 1      | ✓ Para evitar alterar imediatamente a quantidade de nós pretos nos caminhos da árvore.                          |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 38    | 1      | ✓ Todos os caminhos de um nó até suas folhas descendentes possuem a mesma quantidade de nós pretos.             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 10    | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 20    | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 21    | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 6     | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 11    | 0      | ✗ Garantir que os elementos permaneçam organizados de acordo com as regras de uma árvore binária de busca.      |

QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:22 PM

Aluno : Tainá silva (Tainá Tarcila)

Precisão

**88%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**7**

× Errado

**1**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 6     | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 10    | 1      | ✓ Para evitar alterar imediatamente a quantidade de nós pretos nos caminhos da árvore.                          |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 17    | 1      | ✓ Todos os caminhos de um nó até suas folhas descendentes possuem a mesma quantidade de nós pretos.             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 42    | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 5     | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 28    | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 5     | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 7     | 0      | ✗ Garantir que os elementos permaneçam organizados de acordo com as regras de uma árvore binária de busca.      |

QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:22 PM

Aluno : Emerson Sousa (Emerson)

Precisão

**75%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**6**

× Errado

**2**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 5     | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 7     | 0      | ✗ Porque a inserção de nós pretos viola automaticamente a propriedade da raiz.                                  |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 3     | 1      | ✓ Todos os caminhos de um nó até suas folhas descendentes possuem a mesma quantidade de nós pretos.             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 4     | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 8     | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 6     | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 6     | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 4     | 0      | ✗ Garantir que os elementos permaneçam organizados de acordo com as regras de uma árvore binária de busca.      |



QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:23 PM

Aluno : Erik (Jaqueira) (Erik (Jaqueira))

Precisão

**75%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**6**

× Errado

**2**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 16    | 0      | <div>✗</div> Vermelha ou preta, dependendo da altura da árvore.                                                            |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 1     | 1      | <div>✓</div> Para evitar alterar imediatamente a quantidade de nós pretos nos caminhos da árvore.                          |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 32    | 1      | <div>✓</div> Todos os caminhos de um nó até suas folhas descendentes possuem a mesma quantidade de nós pretos.             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 24    | 0      | <div>✗</div> Quando a árvore possui mais de três níveis.                                                                   |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 4     | 1      | <div>✓</div> $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 15    | 1      | <div>✓</div> Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 22    | 1      | <div>✓</div> Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 22    | 1      | <div>✓</div> Restaurar as propriedades da árvore para manter seu balanceamento e eficiência.                               |

Questionário Quiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:23 PM

Aluno : Felipe Oliveira (Luis Felipe)

Precisão

**75%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**6**

× Errado

**2**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 5     | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 25    | 1      | ✓ Para evitar alterar imediatamente a quantidade de nós pretos nos caminhos da árvore.                          |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 25    | 0      | ✗ Todo nó vermelho deve possuir apenas filhos pretos.                                                           |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 11    | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 4     | 0      | ✗ $O(n^2)$                                                                                                      |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 19    | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 21    | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 55    | 1      | ✓ Restaurar as propriedades da árvore para manter seu balanceamento e eficiência.                               |

QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:22 PM

Aluno : Thayná (Thayná)

Precisão

**75%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**6**

× Errado

**2**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 10    | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 18    | 0      | ✗ Porque a inserção de nós pretos viola automaticamente a propriedade da raiz.                                  |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 15    | 0      | ✗ A raiz deve ser preta e os novos nós devem ser inseridos como vermelhos.                                      |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 19    | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 6     | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 20    | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 17    | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 12    | 1      | ✓ Restaurar as propriedades da árvore para manter seu balanceamento e eficiência.                               |

QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:22 PM

Aluno : Alberto Luís (Alberto Luís)

Precisão

**63%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**5**

× Errado

**3**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 10    | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 18    | 1      | ✓ Para evitar alterar imediatamente a quantidade de nós pretos nos caminhos da árvore.                          |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 30    | 0      | ✗ A raiz deve ser preta e os novos nós devem ser inseridos como vermelhos.                                      |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 24    | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 15    | 0      | ✗ $O(n)$                                                                                                        |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 11    | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 18    | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 56    | 0      | ✗ Garantir que os elementos permaneçam organizados de acordo com as regras de uma árvore binária de busca.      |



QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:23 PM

Aluno : Eliabe silva (Eliabe silva)

Precisão

**63%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**5**

× Errado

**3**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 15    | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                                                      |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 47    | 0      | ✗ Porque a inserção de nós pretos viola automaticamente a propriedade da raiz.                                  |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 20    | 0      | ✗ Todo nó vermelho deve possuir apenas filhos pretos.                                                           |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 12    | 0      | ✗ Quando a árvore possui mais de três níveis.                                                                   |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 1     | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                                                   |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 14    | 1      | ✓ Inserção e remoção.                                                                                           |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 10    | 1      | ✓ Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada. |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 15    | 1      | ✓ Restaurar as propriedades da árvore para manter seu balanceamento e eficiência.                               |

QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:25 PM

Aluno : Matheus (Matheus)

Precisão

**63%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**5**

× Errado

**3**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 10    | 0      | <div>×</div> <p>Vermelha ou preta, dependendo da altura da árvore.</p>                                                            |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 6     | 1      | <div>✓</div> <p>Para evitar alterar imediatamente a quantidade de nós pretos nos caminhos da árvore.</p>                          |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 8     | 1      | <div>✓</div> <p>Todos os caminhos de um nó até suas folhas descendentes possuem a mesma quantidade de nós pretos.</p>             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 8     | 1      | <div>✓</div> <p>Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.</p>                                                  |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 5     | 1      | <div>✓</div> <p><math>O(\log n)</math></p>                                                                                        |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 10    | 0      | <div>×</div> <p>Busca e percurso em ordem.</p>                                                                                    |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 6     | 1      | <div>✓</div> <p>Uma árvore binária de busca que utiliza cores e regras específicas para manter-se aproximadamente balanceada.</p> |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 4     | 0      | <div>×</div> <p>Garantir que os elementos permaneçam organizados de acordo com as regras de uma árvore binária de busca.</p>      |

QuestionárioQuiz: Árvore Rubro-Negra

Data : qua jun 17 2026 8:23 PM

Aluno : Tulio nunes (Tulio nunes)

Precisão

**50%**

Total de questões

**8**

✓ Correto

**4**

× Errado

**4**

| Não. | Questão                                                                                                                                      | Tempo | Pontos | Resposta                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Qual é a cor obrigatória da raiz de uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                  | 11    | 1      | ✓ Preta, independentemente da quantidade de nós da árvore.                             |
| 2    | Por que um novo nó é inserido inicialmente como vermelho?                                                                                    | 12    | 1      | ✓ Para evitar alterar imediatamente a quantidade de nós pretos nos caminhos da árvore. |
| 3    | Qual propriedade da Árvore Rubro-Negra é a principal responsável por limitar sua altura e evitar que ela fique excessivamente desbalanceada? | 26    | 0      | ✗ A raiz deve ser preta e os novos nós devem ser inseridos como vermelhos.             |
| 4    | Em qual situação uma rotação normalmente se torna necessária após uma inserção?                                                              | 12    | 1      | ✓ Quando o nó inserido é vermelho e seu pai também é vermelho.                         |
| 5    | A complexidade da inserção em uma Árvore Rubro-Negra é:                                                                                      | 10    | 1      | ✓ $O(\log n)$                                                                          |
| 6    | Qual operação pode exigir rotações e recolorações para restaurar as propriedades da árvore?                                                  | 22    | 0      | ✗ Apenas a inserção.                                                                   |
| 7    | Qual alternativa melhor descreve uma Árvore Rubro-Negra?                                                                                     | 34    | 0      | ✗ Uma árvore em que todos os nós vermelhos ficam no mesmo nível.                       |
| 8    | Após a inserção ou remoção de um elemento, qual é o principal objetivo das correções realizadas por uma Árvore Rubro-Negra?                  | 17    | 0      | ✗ Diminuir a quantidade de níveis da árvore após cada operação.                        |